

Teoría de Bases de Datos — Laboratorio 2: DER con ERDPlus

Licenciatura en Ciencias de la Computación · FCEIA–UNR

Material. Un navegador y una cuenta gratuita en <https://erdplus.com>. Usar esa dirección: existe una versión anterior de la herramienta, hoy discontinuada, cuyos diagramas no son compatibles. Los diagramas de este laboratorio quedan guardados en la cuenta: son el punto de partida del Laboratorio 3.

Este laboratorio ejecuta la Práctica 2: los diagramas que se piden son los que ya fueron resueltos en papel. La diferencia está en la herramienta —aprender a manejarla, ver qué expresa, con qué notación, y qué no puede expresar—.

Ejercicio 1. Puesta en marcha

- Crear la cuenta, ingresar y crear un diagrama nuevo de tipo *ER Diagram* con el nombre **Lab2-cursa**.
- Construir el diagrama visto en clase: **ESTUDIANTE** (dni, nombre) cursa **MATERIA** (codigo, titulo), con la **nota** como atributo de la relación. Marcar las claves de ambas entidades y la cardinalidad N:M.
- Comparar el resultado con el dibujo de la diapositiva de la unidad: ¿qué elementos se anotan igual y cuáles con otra convención?
- Exportar el diagrama como imagen PNG y guardar el archivo.

Ejercicio 2. Variantes de atributos y claves

Crear un diagrama **Lab2-estudiante** y reconstruir en la herramienta el fragmento de **ESTUDIANTE** del ejercicio 2 de la práctica. Al terminar cada ítem, anotar con qué recurso de la interfaz se expresa y cuál es su equivalente en la notación de Chen vista en clase.

- El atributo compuesto **nombre**, con apellido y nombres.
- El atributo multivaluado **titulos**.
- El atributo derivado **promedio**.
- La clave: marcar **dni** como identificador único. ¿Ofrece la herramienta una forma de declarar también la unicidad de **cuil**, la clave alternativa?

Ejercicio 3. Entidades débiles

- En un diagrama **Lab2-comision**, construir la primera relación del enunciado de comisiones del ejercicio 7 de la práctica: **MATERIA** y su entidad débil **COMISION**, con la relación identificante y la clave parcial **nro_comision**.
- Comparar con el diagrama resuelto en papel: ¿cómo marca la herramienta la entidad débil, la relación identificante y la clave parcial? ¿Qué elemento de la notación de Chen corresponde a cada marca?

Ejercicio 4. Cardinalidad y participación en la herramienta

Extender **Lab2-comision** con las otras dos relaciones del enunciado de comisiones: cada comisión tiene exactamente un docente a cargo, y un docente puede estar a cargo de varias comisiones, de la misma materia o de distintas; los estudiantes se inscriben en las comisiones.

- a) Construir cada relación fijando en la herramienta la cardinalidad y la obligatoriedad de cada extremo, tal como se resolvieron en papel.
- b) Armar una tabla de traducción entre las dos notaciones: para cada extremo de cada una de las tres relaciones del diagrama, qué anota la herramienta y cómo se escribe lo mismo en Chen (1 o N sobre la línea; línea simple o doble). ¿A cuál de las dos notaciones vistas al final de la unidad se parece más lo que dibuja ERDPlus?

Ejercicio 5. Qué expresa la herramienta y qué no

Toda herramienta implementa un dialecto del modelo. Este ejercicio delimita el de ERDPlus.

- a) Intentar construir la jerarquía del enunciado de comisiones del ejercicio 7 de la práctica (**PERSONA** especializada en **ESTUDIANTE** y **DOCENTE**, con el ayudante alumno en las dos). ¿Ofrece la herramienta el triángulo *es un* o alguna construcción equivalente?
- b) Intentar construir una agregación: una relación que participa de otra relación, como la vista en la teoría. ¿Puede expresarse en ERDPlus?
- c) Con lo observado en todo el laboratorio, armar dos listas: las construcciones de la unidad que la herramienta expresa directamente y las que no. Para cada una de las que no, proponer una aproximación (por ejemplo, qué entidades y relaciones comunes la reemplazarían) y anotar qué información del modelo se pierde en esa aproximación.

Ejercicio 6. Mesas de examen

- a) Construir el DER del ejercicio 5 de la práctica (mesas de examen), tal como fue resuelto en papel, en un diagrama llamado **Lab2-mesas**. Si alguna construcción de la solución en papel no existe en la herramienta, aplicar la aproximación elegida en el ejercicio anterior y dejarla anotada como comentario del diagrama.
- b) Exportar el PNG. Guardar los dos PNG (ejercicios 1 y 6) y las anotaciones de los ejercicios 2 a 5: se retoman en el Laboratorio 3.

Importante. No borrar los diagramas de la cuenta: el Laboratorio 3 parte de **Lab2-mesas** para convertirlo en un esquema relacional y comparar esa conversión con las reglas de paso aplicadas en papel.